

Trabajo Práctico de Laboratorio N°2

Paletizado con IRB140

Noviembre de 2022

Objetivos

- Ejercitar la programación estructurada.
- Simular/Diseñar celdas robotizadas típicas simples usando RobotStudio.
- Familiarizarse con las particularidades del paletizado con robots.
- Entender las dificultades de llevar robotización simulada a celdas reales.

Estación

La Figura 1 representa la parte de la celda del Laboratorio que se usará en este ejercicio. Esta celda se encuentra disponible para descarga como un archivo Pack&Go **PaletizadoTPL2.rspag**. Puede realizar los cambios que crea necesarios para mejorar la estructura de la celda simulada respecto a la real.

Programación y Diseño

El palet se compone de 9 cajas. La cara pintada de las cajas debe quedar hacia afuera en el palet y siempre ser visible. El palet debe ser armado de manera que sea lo mas estable posible.

Programe el paletizado con las siguientes especificaciones:

- Utilice programación estructurada.
- La rutina que toma la caja debe llamarse **Pick** y la que la deposita **Place**.
- Utilice una variable de estado numérica llamada **CajasEnPalet** que nos indica cuántas cajas hay actualmente en el palet. Si, por ejemplo, el operario retira una o varias cajas defectuosas del palet, con sólo con actualizar esta variable el programa debe continuar el paletizado sin problemas.
- Programe el paletizado para que sea robusto frente a variaciones en las dimensiones/posiciones de las cajas de hasta *5mm*.

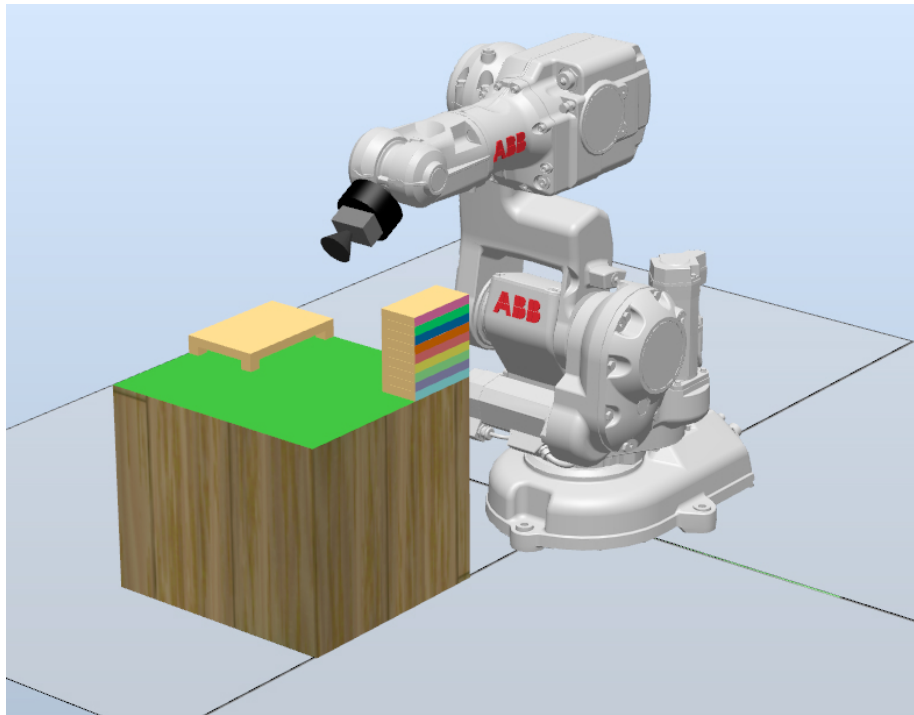


Figura 1: La celda de trabajo de PaletizadoTPL2.rspag.

Puesta en marcha en la celda real

Al trasladar el código a la celda real:

- ¿Qué verificaciones/ajustes/calibraciones deberían realizarse durante la puesta en marcha?
- Si no se logra paletizar lo suficientemente rápido, ¿Qué modificaciones podría aplicar al diseño de la estación?
- Considerando la seguridad para una aplicación industrial, ¿Qué modificaciones sugiere implementar?
- El robot de la estación es un IRB140 y tiene 6 ejes, ¿Es el más indicado para tareas de paletizado?

Entregables

1. Archivo Pack&Go o módulo(s) de programa,
2. Video (link) de la simulación de paletizado, y
3. Respuestas a las preguntas de puesta en marcha.